Universidad Rafael Landívar de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Bases de Datos II
Ing. José Monterroso Muñóz
2026



Proyecto Final

Red de Instituciones Médicas

Alumnos:
Ramirez Alvarez, Javier Estuardo – 1647124
Santay Matías, Mily Angélica Virginia – 1507624

Quetzaltenango, Guatemala, 28 de agosto de 2026

CONTENIDO

1. ANÁLISIS DE ENTIDADES Y ATRIBUTOS -SQL-.....1

1.1. Hospital general.....1

1.1.1. Entidades identificadas.....1

1.1.2. Atributos por entidad.....1

1.1.3. Implementación con código.....7

1.2. Centro médico pediátrico.....12

1.2.1. Entidades identificadas.....12

1.2.2. Atributos por entidad.....13

1.2.3. Implementación con código.....17

2. DIAGRAMAS.....23

2.1. Modelo Entidad-Relación.....23

2.1.1. Hospital general.....23

2.1.2. Centro médico pediátrico.....23

2.2. Modelo Relacional.....23

2.2.1. Hospital general.....23

2.2.2. Centro médico pediátrico.....23

2.3. Diagrama conceptual de datos.....23

2.3.1. Clínica odontológica.....23

2.3.2. Laboratorio clínico.....24

3. NORMALIZACIÓN.....25

3.1. Primera forma normal (1FN).....25

3.2. Segunda forma normal (2FN).....25

3.3. Tercera forma normal (3FN).....25

4. ANÁLISIS DE ENTIDADES Y ATRIBUTOS -NOSQL-.....27

4.1. Clínica odontológica.....27

4.1.1. Colección principal -Pacientes-.....27

4.1.2. Colección principal -Citas- *28*

4.1.3. Colección principal -Odontólogos- *28*

4.2. Laboratorio clínico **28**

4.2.1. Colección principal -Pacientes- *29*

4.2.2. Colección principal -Órdenes_Examen- *29*

5. JUSTIFICACIÓN DE MODELADO DOCUMENTAL **31**

5.1. Modelado relacional normalizado (SQL) **31**

5.2. Modelado documental orientado a objetos (NoSQL) **31**

5.3. Hospital general **31**

5.3.1. Normalización y Modelo Relacional Estricto (3NF) *31*

5.3.2. Patrón de Tablas de Unión e Integridad Referencial (Consultas_Diagnosticos y Recetas_Medicamentos) *32*

5.4. Centro médico pediátrico **32**

5.4.1. Estructura Relacional de Alta Velocidad y Lectura Frecuente *32*

5.4.2. Relación Jerárquica e Historiales Tipificados (Tutores_Pacientes y Controles_Crecimiento) *32*

5.5. Clínica odontológica (Firebase) **33**

5.5.1. Patrón embebido (Historial_Odontológico – Pacientes) *33*

5.5.2. Patrón referenciado (Citas – Pacientes y Odontólogos) *33*

5.6. Laboratorio clínico (MongoDB) **33**

5.6.1. Patrón referenciado (Paciente_ID – Órdenes_Examen) *33*

5.6.2. Patrón embebido (Resultados – Órdenes_Examen) *33*

6. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN **35**

6.1. Definición de los niveles de clasificación y políticas de acceso **35**

6.1.1. Información pública *35*

6.1.2. Información confidencial *35*

6.1.3. Información restringida *35*

6.2. Desglose de clasificación por institución médica 35

6.2.1. Hospital general (PostgreSQL) 35

6.2.2. Centro médico pediátrico (MySQL) 36

6.2.3. Clínica odontológica (Firebase) 36

6.2.4. Laboratorio clínico (MongoDB) 37

7. OPERACIONES DE LA APLICACIÓN 38

7.1. Hospital general 38

7.1.1. Registrar nuevo paciente en el sistema 38

7.1.2. Consultar el historial clínico completo 38

7.1.3. Agendar y gestionar citas médicas 38

7.1.4. Registrar la atención de una consulta médica 38

7.1.5. Registrar diagnósticos clínicos 39

7.1.6. Registrar tratamientos médicos 39

7.1.7. Emitir receta médica 39

7.1.8. Agregar medicamentos a una receta 39

7.1.9. Consultar el catálogo de medicamentos 39

7.1.10. Registrar antecedentes médicos del paciente 39

7.1.11. Desactivar o archivar historial clínico 40

7.2. Centro médico pediátrico 40

7.2.1. Registrar un nuevo paciente pediátrico 40

7.2.2. Consultar el historial clínico pediátrico 40

7.2.3. Registrar la atención de una consulta pediátrica 40

7.2.4. Registrar diagnósticos y tratamientos pediátricos 40

7.2.5. Emitir recetas y prescribir medicamentos 40

7.2.6. Registrar control de crecimiento y desarrollo 41

7.2.7. Consultar historial y curvas de crecimiento 41

7.2.8. Registrar la aplicación de vacunas 41

7.2.9. Consultar esquema de vacunación y dosis pendientes 41

7.2.10. Desactivar o archivar historial del paciente 41

7.3. Clínica odontológica 41

7.3.1. Registrar un nuevo paciente en el sistema 41

7.3.2. Consultar el historial clínico odontológico completo 42

7.3.3. Agendar y gestionar citas odontológicas 42

7.3.4. Consultar la agenda diaria de citas 42

7.3.5. Registrar la atención de una consulta odontológica 42

7.3.6. Registrar el diagnóstico bucodental 42

7.3.7. Registrar el tratamiento realizado 42

7.3.8. Actualizar y consultar el odontograma del paciente 42

7.3.9. Registrar la indicación de controles o próximas citas 43

7.3.10. Desactivar o archivar el historial de un paciente 43

7.4. Laboratorio clínico 43

7.4.1. Registrar o verificar un paciente en el laboratorio 43

7.4.2. Consultar el historial de órdenes y exámenes del paciente 43

7.4.3. Crear una nueva orden de examen de laboratorio 43

7.4.4. Agregar exámenes a la orden de laboratorio 43

7.4.5. Consultar el catálogo de tipos de examen de laboratorio 44

7.4.6. Registrar y guardar los resultados de un examen 44

7.4.7. Asignar el profesional responsable y validación 44

7.4.8. Registrar observaciones técnicas y rangos de referencia 44

7.4.9. Consultar y emitir el reporte final de resultados 44

7.4.10. Desactivar o archivar el historial de un paciente 44

1. ANÁLISIS DE ENTIDADES Y ATRIBUTOS -SQL-

1.1. Hospital general

El hospital requiere control estricto sobre citas, diagnósticos y tratamientos, con integridad transaccional fuerte, dado que no puede perderse un diagnóstico registrado de forma incompleta. Por ello, se diseña un esquema relacional normalizado sobre PostgreSQL, motor que garantiza propiedades ACID robustas y permite modelar de forma explícita las relaciones entre pacientes, médicos, consultas y su historial clínico mediante llaves foráneas.

1.1.1. Entidades identificadas

Se identificaron las siguientes entidades para el modelado del hospital general: Paciente, Médico, Especialidad, Cita, Consulta, Diagnóstico, Tratamiento, Medicamento, Receta, DetalleReceta, Antecedente, Internamiento, MedicamentoInternamiento, TipoDieta, DietaInternamiento, Factura, DetalleFactura, Pago y DetallePago

1.1.2. Atributos por entidad

a. Paciente

Atributo	Dominio	Descripción
id_paciente (PK)	INT	Identificador único del paciente.
nombres	VARCHAR(100)	Nombres del paciente.
apellidos	VARCHAR(100)	Apellidos del paciente.
fecha_nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento.
sexo	CHAR(1)	Sexo del paciente.
dpi	VARCHAR(13)	Documento de identificación personal.
dirección	VARCHAR(200)	Dirección de residencia.
telefono	VARCHAR(8)	Número de contacto.
correo	VARCHAR(100)	Correo electrónico.
tipo_sangre	VARCHAR(3)	Tipo de sangre del paciente; por ejemplo, A+, O- o AB+.
fecha_registro	DATE	Fecha de ingreso al sistema.

b. Médico

Atributo	Dominio	Descripción
id_medico (PK)	INT	Identificador único del médico.
nombres	VARCHAR(100)	Nombres del médico.
apellidos	VARCHAR(100)	Apellidos del médico.
colegiado	VARCHAR(20)	Número de colegiado profesional.
id_especialidad (FK)	INT	Referencia a la especialidad del médico.
telefono	VARCHAR(8)	Número de contacto.
correo	VARCHAR(100)	Correo electrónico.

c. Especialidad

Atributo	Dominio	Descripción
id_especialidad (PK)	INT	Identificador único de la especialidad.
nombre	VARCHAR(80)	Nombre de la especialidad médica; por ejemplo, Cardiología o Pediatría.

d. Cita

Atributo	Dominio	Descripción
id_cita (PK)	INT	Identificador único de la cita.
id_paciente (FK)	INT	Referencia al paciente.
id_medico (FK)	INT	Referencia al médico.
fecha_cita	DATE	Fecha programada de la cita.
hora_cita	TIME	Hora programada de la cita.
estado	VARCHAR(20)	Estado de la cita: programada, atendida o cancelada.

e. Consulta

Atributo	Dominio	Descripción
id_consulta (PK)	INT	Identificador único de la consulta.
id_cita (FK)	INT	Referencia a la cita que originó la consulta.
motivo	VARCHAR(200)	Motivo de la consulta.
notas	TEXT	Observaciones del médico.
fecha_consulta	DATE	Fecha en que se realizó la consulta.

f. Diagnóstico

Atributo	Dominio	Descripción
id_diagnostico (PK)	INT	Identificador único del diagnóstico.
id_consulta (FK)	INT	Referencia a la consulta.
nombre	VARCHAR(150)	Nombre del diagnóstico.
descripcion	TEXT	Detalle del diagnóstico.
fecha_diagnostico	DATE	Fecha del diagnóstico.

g. Tratamiento

Atributo	Dominio	Descripción
id_tratamiento (PK)	INT	Identificador único del tratamiento.
id_diagnostico (FK)	INT	Referencia al diagnóstico.
descripcion	TEXT	Detalle del tratamiento.
duracion_dias	INT	Duración del tratamiento en días.
fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio del tratamiento.
fecha_fin	DATE	Fecha de finalización del tratamiento.

h. Medicamento

Atributo	Dominio	Descripción
id_medicamento (PK)	INT	Identificador único del medicamento.
nombre	VARCHAR(120)	Nombre del medicamento.
presentacion	VARCHAR(50)	Presentación del medicamento; por ejemplo, tableta o jarabe.
concentracion	VARCHAR(30)	Concentración del medicamento; por ejemplo, 500 mg.

i. Receta

Atributo	Dominio	Descripción
id_receta (PK)	INT	Identificador único de la receta.
id_consulta (FK)	INT	Referencia a la consulta.
fecha_emision	DATE	Fecha de emisión de la receta.

j. DetalleReceta

Atributo	Dominio	Descripción
id_detalle (PK)	INT	Identificador único del detalle.
id_receta (FK)	INT	Referencia a la receta.
id_medicamento (FK)	INT	Referencia al medicamento.
dosis	VARCHAR(50)	Dosis indicada para el medicamento.
indicaciones	TEXT	Indicaciones adicionales.
duracion_dias	INT	Duración del medicamento en días.

k. Antecedente

Atributo	Dominio	Descripción
id_antecedente (PK)	INT	Identificador único del antecedente.
id_paciente (FK)	INT	Referencia al paciente.
tipo	VARCHAR(30)	Tipo de antecedente: alergia, enfermedad crónica, cirugía, entre otros.
descripcion	TEXT	Detalle del antecedente.
fecha_registro	DATE	Fecha en que se registró el antecedente.

l. Internamiento

Atributo	Dominio	Descripción
id_internamiento (PK)	INT	Identificador único del internamiento
id_paciente (FK)	INT	Referencia al paciente internado
id_medico (FK)	INT	Médico responsable del internamiento
fecha_ingreso	DATE	Fecha de ingreso
fecha_egreso	DATE	Fecha de egreso (nulo si sigue internado)
motivo	VARCHAR(200)	Motivo del internamiento
estado	VARCHAR(20)	activo, dado de alta

m. MedicamentoInternamiento

Atributo	Dominio	Descripción
id_medicamento_internamiento (PK)	INT	Identificador único del internamiento
id_internamiento (FK)	INT	Referencia al paciente internado
id_medicamento (FK)	INT	Médico responsable del internamiento
dosis	VARCHAR(50)	Fecha de ingreso
fecha_inicio	DATE	Fecha de egreso (nulo si sigue internado)
fecha_fin	DATE	Motivo del internamiento

n. TipoDieta

Atributo	Dominio	Descripción
id_tipo_dieta (PK)	INT	Identificador único del tipo de dieta.
nombre	VARCHAR(80)	Ej. blanda, líquida, diabética, hiposódica.
descripcion	TEXT	Detalle del tipo de dieta.

o. DietaInternamiento

Atributo	Dominio	Descripción
id_dieta_internamiento (PK)	int	Identificador único
id_internamiento (FK)	int	Referencia al internamiento
id_tipo_dieta (FK)	int	Referencia al tipo de dieta asignado
fecha_inicio	date	Inicio de la dieta
fecha_fin	date	Fin de la dieta
observaciones	text	Indicaciones adicionales

p. Factura

Atributo	Dominio	Descripción
id_factura (PK)	INT	Identificador único de la factura
id_paciente (FK)	INT	Referencia al paciente
id_cita (FK, nulo)	INT	Referencia a la cita, si el cobro corresponde a honorarios por consulta
id_internamiento (FK, nulo)	INT	Referencia al internamiento, si el cobro corresponde a hospitalización
fecha_factura	DATE	Fecha de emisión

total_factura	DECIMAL(10,2)	Monto total de la factura
estado	VARCHAR(20)	pendiente, pagada, anulada

q. DetalleFactura

Atributo	Dominio	Descripción
id_detalle_factura (PK)	INT	Identificador único
id_factura (FK)	INT	Referencia a la factura
concepto	VARCHAR(150)	Ej. honorarios por cita, día de hospitalización, medicamento
cantidad	INT	Cantidad del concepto
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	Precio por unidad
subtotal	DECIMAL(10,2)	cantidad × precio_unitario

r. Pago

Atributo	Dominio	Descripción
id_pago (PK)	INT	Identificador único del pago
id_factura (FK)	INT	Referencia a la factura
fecha_pago	DATE	Fecha del pago
monto_total	DECIMAL(10,2)	Suma de todos los métodos usados en este pago

s. DetallePago

Atributo	Dominio	Descripción
id_detalle_pago (PK)	INT	Identificador único
id_pago (FK)	INT	Referencia al pago
metodo_pago	VARCHAR(30)	efectivo, tarjeta, transferencia
monto	DECIMAL(10,2)	Monto cubierto con ese método específico

1.1.3. Implementación con código

```
create schema hospital_general;

set search_path to hospital_general;

create table especialidad (
   id_especialidad serial primary key,
   nombre varchar(80) not null
);

create table medico (
   id_medico serial primary key,
   nombres varchar(100) not null,
   apellidos varchar(100) not null,
   colegiado varchar(20) not null,
   id_especialidad int not null references especialidad(id_especialidad),
   telefono varchar(8),
   correo varchar(100)
);

create table paciente (
   id_paciente serial primary key,
   nombres varchar(100) not null,
   apellidos varchar(100) not null,
   fecha_nacimiento date not null,
   sexo char(1) not null,
   dpi varchar(20) unique,
   direccion varchar(200),
   telefono varchar(8),
   correo varchar(100),
   tipo_sangre varchar(5),
```

```
    fecha_registro date not null default current_date
);

create table cita (
    id_cita serial primary key,
    id_paciente int not null references paciente(id_paciente),
    id_medico int not null references medico(id_medico),
    fecha date not null,
    hora time not null,
    estado varchar(20) not null default 'programada'
);

create table consulta (
    id_consulta serial primary key,
    id_cita int not null unique references cita(id_cita),
    motivo varchar(200),
    notas text,
    fecha_consulta date not null
);

create table diagnostico (
    id_diagnostico serial primary key,
    id_consulta int not null references consulta(id_consulta),
    nombre varchar(150) not null,
    descripcion text,
    fecha date not null
);

create table tratamiento (
    id_tratamiento serial primary key,
    id_diagnostico int not null references diagnostico(id_diagnostico),
```

```
    descripcion text,
    duracion int,
    fecha_inicio date,
    fecha_fin date
);

create table medicamento (
    id_medicamento serial primary key,
    nombre varchar(120) not null,
    presentacion varchar(50),
    concentracion varchar(30)
);


create table receta (
    id_receta serial primary key,
    id_consulta int not null references consulta(id_consulta),
    fecha date not null
);

create table detallereceta (
    id_detalle serial primary key,
    id_receta int not null references receta(id_receta),
    id_medicamento int not null references medicamento(id_medicamento),
    dosis varchar(50),
    indicaciones text,
    duracion int
);

create table antecedente (
    id_antecedente serial primary key,
```

```
    id_paciente int not null references paciente(id_paciente),
    tipo varchar(30) not null,
    descripcion text,
    fecha date
);

create table internamiento (
    id_internamiento serial primary key,
    id_paciente int not null references paciente(id_paciente),
    id_medico int not null references medico(id_medico),
    fecha_ingreso date not null,
    fecha_egreso date,
    motivo varchar(200),
    estado varchar(20) not null default 'activo'
);

create table medicamentointernamiento (
    id_medicamento_internamiento serial primary key,
    id_internamiento int not null references internamiento(id_internamiento),
    id_medicamento int not null references medicamento(id_medicamento),
    dosis varchar(50),
    fecha_inicio date not null,
    fecha_fin date
);

create table tipodieta (
    id_tipo_dieta serial primary key,
    nombre varchar(80) not null,
    descripcion text
);
```

```
create table dietainternamiento (
    id_dieta_internamiento serial primary key,
    id_internamiento int not null references internamiento(id_internamiento),
    id_tipo_dieta int not null references tipodieta(id_tipo_dieta),
    fecha_inicio date not null,
    fecha_fin date,
    observaciones text
);

create table factura (
    id_factura serial primary key,
    id_paciente int not null references paciente(id_paciente),
    id_cita int references cita(id_cita),
    id_internamiento int references internamiento(id_internamiento),
    fecha_factura date not null,
    total_factura decimal(10,2) not null,
    estado varchar(20) not null default 'pendiente',
    constraint chk_factura_origen check (
        (id_cita is not null and id_internamiento is null)
        or (id_cita is null and id_internamiento is not null)
    )
);

create table detallefactura (
    id_detalle_factura serial primary key,
    id_factura int not null references factura(id_factura),
    concepto varchar(150) not null,
    cantidad int not null,
    precio_unitario decimal(10,2) not null,
    subtotal decimal(10,2) not null
);
```

```
create table pago (
    id_pago serial primary key,
    id_factura int not null references factura(id_factura),
    fecha_pago date not null,
    monto_total decimal(10,2) not null
);

create table detallepago (
    id_detalle_pago serial primary key,
    id_pago int not null references pago(id_pago),
    metodo_pago varchar(30) not null,
    monto decimal(10,2) not null
);
```

1.2. Centro médico pediátrico

El centro pediátrico maneja consultas frecuentes y de corta duración, así como un seguimiento estructurado por paciente (control de crecimiento y esquema de vacunación), con una estructura de información relativamente estable y predecible. Por ello, se diseña un esquema relacional sobre MySQL, motor que ofrece un manejo eficiente de transacciones simples y de alto volumen, adecuado para el registro repetitivo de controles y consultas sin requerir la complejidad transaccional de un entorno hospitalario más crítico.

1.2.1. Entidades identificadas

Se identificaron las siguientes entidades para el modelado del centro médico pediátrico: Paciente, Medico, Consulta, Diagnóstico, Tratamiento, Medicamento, Receta, DetalleReceta, Encargado, ControlCrecimiento, Vacuna, RegistroVacunacion, Factura, DetalleFactura, Pago, DetallePago.

1.2.2. Atributos por entidad

a. Paciente

Atributo	Dominio	Descripción
id_paciente (PK)	INT	Identificador único del paciente.
nombres	VARCHAR(100)	Nombres del paciente.
apellidos	VARCHAR(100)	Apellidos del paciente.
fecha_nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento.
sexo	CHAR(1)	Sexo del paciente.
id_encargado (FK)	INT	Encargado principal.
fecha_registro	DATE	Fecha de ingreso al sistema.

b. Encargado

Atributo	Dominio	Descripción
id_encargado (PK)	INT	Identificador único del encargado.
nombres	VARCHAR(100)	Nombres del encargado.
apellidos	VARCHAR(100)	Apellidos del encargado
parentesco	VARCHAR(30)	Relación con el paciente: madre, padre, tutor, etc.
telefono	VARCHAR(15)	Número de contacto
direccion	VARCHAR(200)	Dirección de residencia
correo	VARCHAR(100)	Correo electrónico.

c. Médico

Atributo	Dominio	Descripción
id_medico (PK)	INT	Identificador único del médico.
nombres	VARCHAR(100)	Nombres del médico.
apellidos	VARCHAR(100)	Apellidos del médico
colegiado	VARCHAR(20)	Número de colegiado profesional.
telefono	VARCHAR(8)	Número de contacto.
correo	VARCHAR(100)	Correo electrónico.

d. Consulta

Atributo	Dominio	Descripción
id_consulta (PK)	INT	Identificador único de la consulta.
id_paciente (FK)	INT	Referencia al paciente.
id_medico (FK)	INT	Referencia al médico.
motivo	VARCHAR(200)	Motivo de la consulta.
notas	TEXT	Observaciones del médico.
fecha_consulta	DATE	Fecha en que se realizó.

e. Diagnóstico

Atributo	Dominio	Descripción
id_diagnostico (PK)	INT	Identificador único del diagnóstico.
id_consulta (FK)	INT	Referencia a la consulta.
nombre	VARCHAR(150)	Nombre del diagnóstico.
descripcion	TEXT	Detalle del diagnóstico.
fecha_diagnostico	DATE	Fecha del diagnóstico.

f. Tratamiento

Atributo	Dominio	Descripción
id_tratamiento (PK)	INT	Identificador único del tratamiento
id_diagnostico (FK)	INT	Referencia al diagnóstico
descripcion	TEXT	Detalle del tratamiento
duracion	INT	Duración en días
fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio
fecha_fin	DATE	Fecha de finalización

g. Medicamento

Atributo	Dominio	Descripción
id_medicamento (PK)	INT	Identificador único del medicamento
nombre	VARCHAR(120)	Nombre del medicamento
presentacion	VARCHAR(50)	Ej. tableta, jarabe, suspensión
concentracion	VARCHAR(30)	Ej. 250mg/5ml

h. Receta

Atributo	Dominio	Descripción
id_receta (PK)	INT	Identificador único de la receta.
id_consulta (FK)	INT	Consulta que originó la receta.
fecha_emision	DATE	Fecha de emisión de la receta.

i. DetalleReceta

Atributo	Dominio	Descripción
id_detalle (PK)	INT	Identificador único del detalle
id_receta (FK)	INT	Referencia a la receta
id_medicamento (FK)	INT	Referencia al medicamento
dosis	VARCHAR(50)	Ej. 5ml cada 8 horas
indicaciones	TEXT	Indicaciones adicionales
duracion_dias	INT	Duración en días

j. Antecedente

Atributo	Dominio	Descripción
id_antecedente (PK)	INT	Identificador único del antecedente.
id_paciente (FK)	INT	Referencia al paciente.
tipo	VARCHAR (40)	Alergia, enfermedad, cirugía, etc.
descripcion	TEXT	Detalle del antecedente.
fecha_registro	DATE	Fechan en que se registró.

k. ControlCrecimiento

Atributo	Dominio	Descripción
id_control (PK)	INT	Identificador único del control
id_paciente (FK)	INT	Referencia al paciente
fecha	DATE	Fecha del control
peso	DECIMAL(5,2)	Peso en kilogramos
talla	DECIMAL(5,2)	Talla en centímetros
perimetro_cefalico	DECIMAL(5,2)	Perímetro cefálico en centímetros
edad_meses	INT	Edad del paciente en meses al momento del control

observaciones	TEXT	Comentarios del médico.

l. Vacuna

Atributo	Dominio	Descripción
id_vacuna (PK)	INT	Identificador único de la vacuna
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la vacuna
enfermedad_previene	VARCHAR(150)	Enfermedad que previene
dosis_requeridas	INT	Número total de dosis del esquema

m. RegistroVacunación

Atributo	Dominio	Descripción
id_registro (PK)	INT	Identificador único del registro
id_paciente (FK)	INT	Referencia al paciente
id_vacuna (FK)	INT	Referencia a la vacuna
numero_dosis	INT	Número de dosis aplicada (1ra, 2da, etc.)
fecha_aplicacion	DATE	Fecha en que se aplicó
proxima_fecha	DATE	Fecha programada para la siguiente dosis
Observaciones	TEXT	Comentarios o reacciones registradas.

n. Factura

Atributo	Dominio	Descripción
id_factura (PK)	INT	Identificador único de la factura
id_consulta (FK)	INT	Referencia a la consulta que origina el cobro
fecha	DATE	Fecha de emisión
total	DECIMAL(10,2)	Monto total de la factura
estado	VARCHAR(20)	pendiente, pagada, anulada

o. DetalleFactura

Atributo	Dominio	Descripción
id_detalle_factura (PK)	INT	Identificador único
id_factura (FK)	INT	Referencia a la factura

concepto	VARCHAR(150)	Ej. honorarios por consulta, medicamento
cantidad	INT	Cantidad del concepto
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	Precio por unidad
subtotal	DECIMAL(10,2)	cantidad × precio_unitario

p. Pago

Atributo	Dominio	Descripción
id_pago (PK)	INT	Identificador único del pago
id_factura (FK)	INT	Referencia a la factura
fecha_pago	DATE	Fecha del pago
monto_total	DECIMAL(10,2)	Suma de todos los métodos usados en este pago

q. DetallePago

Atributo	Dominio	Descripción
id_detalle_pago (PK)	INT	Identificador único
id_pago (FK)	INT	Referencia al pago
metodo_pago	VARCHAR(30)	efectivo, tarjeta, transferencia
monto	DECIMAL(10,2)	Monto cubierto con ese método específico

1.2.3. Implementación con código

```
create schema centro_pediatrico;

use centro_pediatrico;

create table encargado (
    id_encargado int auto_increment primary key,
    nombres varchar(100) not null,
    apellidos varchar(100) not null,
    parentesco varchar(30),
    telefono varchar(8),
    direccion varchar(200)
```

```
);

create table medico (
    id_medico int auto_increment primary key,
    nombres varchar(100) not null,
    apellidos varchar(100) not null,
    colegiado varchar(20) not null,
    telefono varchar(8),
    correo varchar(100)
);

create table paciente (
    id_paciente int auto_increment primary key,
    nombres varchar(100) not null,
    apellidos varchar(100) not null,
    fecha_nacimiento date not null,
    sexo char(1) not null,
    id_encargado int not null,
    fecha_registro date not null default (current_date),
    foreign key (id_encargado) references encargado(id_encargado)
);

create table consulta (
    id_consulta int auto_increment primary key,
    id_paciente int not null,
    id_medico int not null,
    motivo varchar(200),
    notas text,
    fecha_consulta date not null,
    foreign key (id_paciente) references paciente(id_paciente),
    foreign key (id_medico) references medico(id_medico)
```

```
);

create table diagnostico (
    id_diagnostico int auto_increment primary key,
    id_consulta int not null,
    nombre varchar(150) not null,
    descripcion text,
    fecha date not null,
    foreign key (id_consulta) references consulta(id_consulta)
);

create table tratamiento (
    id_tratamiento int auto_increment primary key,
    id_diagnostico int not null,
    descripcion text,
    duracion int,
    fecha_inicio date,
    fecha_fin date,
    foreign key (id_diagnostico) references diagnostico(id_diagnostico)
);

create table medicamento (
    id_medicamento int auto_increment primary key,
    nombre varchar(120) not null,
    presentacion varchar(50),
    concentracion varchar(30)
);

create table receta (
    id_receta int auto_increment primary key,
    id_consulta int not null,
```

```
    fecha date not null,
    foreign key (id_consulta) references consulta(id_consulta)
);

create table detallereceta (
    id_detalle int auto_increment primary key,
    id_receta int not null,
    id_medicamento int not null,
    dosis varchar(50),
    indicaciones text,
    duracion int,
    foreign key (id_receta) references receta(id_receta),
    foreign key (id_medicamento) references medicamento(id_medicamento)
);

create table controlcrecimiento (
    id_control int auto_increment primary key,
    id_paciente int not null,
    fecha date not null,
    peso decimal(5,2),
    talla decimal(5,2),
    perimetro_cefalico decimal(5,2),
    edad_meses int,
    observaciones text,
    foreign key (id_paciente) references paciente(id_paciente)
);

create table vacuna (
    id_vacuna int auto_increment primary key,
    nombre varchar(100) not null,
    enfermedad_previene varchar(150),
```

```
    dosis_requeridas int
);

create table registrovacunacion (
    id_registro int auto_increment primary key,
    id_paciente int not null,
    id_vacuna int not null,
    numero_dosis int,
    fecha_aplicacion date,
    proxima_fecha date,
    observaciones text,
    foreign key (id_paciente) references paciente(id_paciente),
    foreign key (id_vacuna) references vacuna(id_vacuna)
);

create table antecedente (
    id_antecedente int auto_increment primary key,
    id_paciente int not null,
    tipo varchar(30),
    descripcion text,
    fecha date,
    foreign key (id_paciente) references paciente(id_paciente)
);

create table factura (
    id_factura int auto_increment primary key,
    id_consulta int not null,
    fecha date not null,
    total decimal(10,2) not null,
    estado varchar(20) not null default 'pendiente',
    foreign key (id_consulta) references consulta(id_consulta)
```

```
);

create table detallefactura (
    id_detalle_factura int auto_increment primary key,
    id_factura int not null,
    concepto varchar(150) not null,
    cantidad int not null,
    precio_unitario decimal(10,2) not null,
    subtotal decimal(10,2) not null,
    foreign key (id_factura) references factura(id_factura)
);

create table pago (
    id_pago int auto_increment primary key,
    id_factura int not null,
    fecha_pago date not null,
    monto_total decimal(10,2) not null,
    foreign key (id_factura) references factura(id_factura)
);

create table detallepago (
    id_detalle_pago int auto_increment primary key,
    id_pago int not null,
    metodo_pago varchar(30) not null,
    monto decimal(10,2) not null,
    foreign key (id_pago) references pago(id_pago)
);
```

2. DIAGRAMAS

2.1. Modelo Entidad-Relación

2.1.1. Hospital general

2.1.2. Centro médico pediátrico

2.2. Modelo Relacional

2.2.1. Hospital general

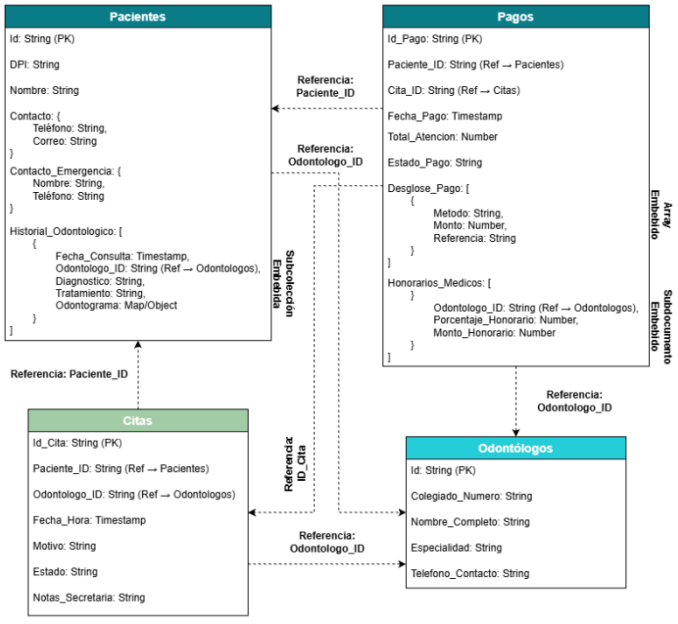
2.2.2. Centro médico pediátrico

Debido al tamaño que poseen los diagramas, se adjunta el link de un drive para su visualización.

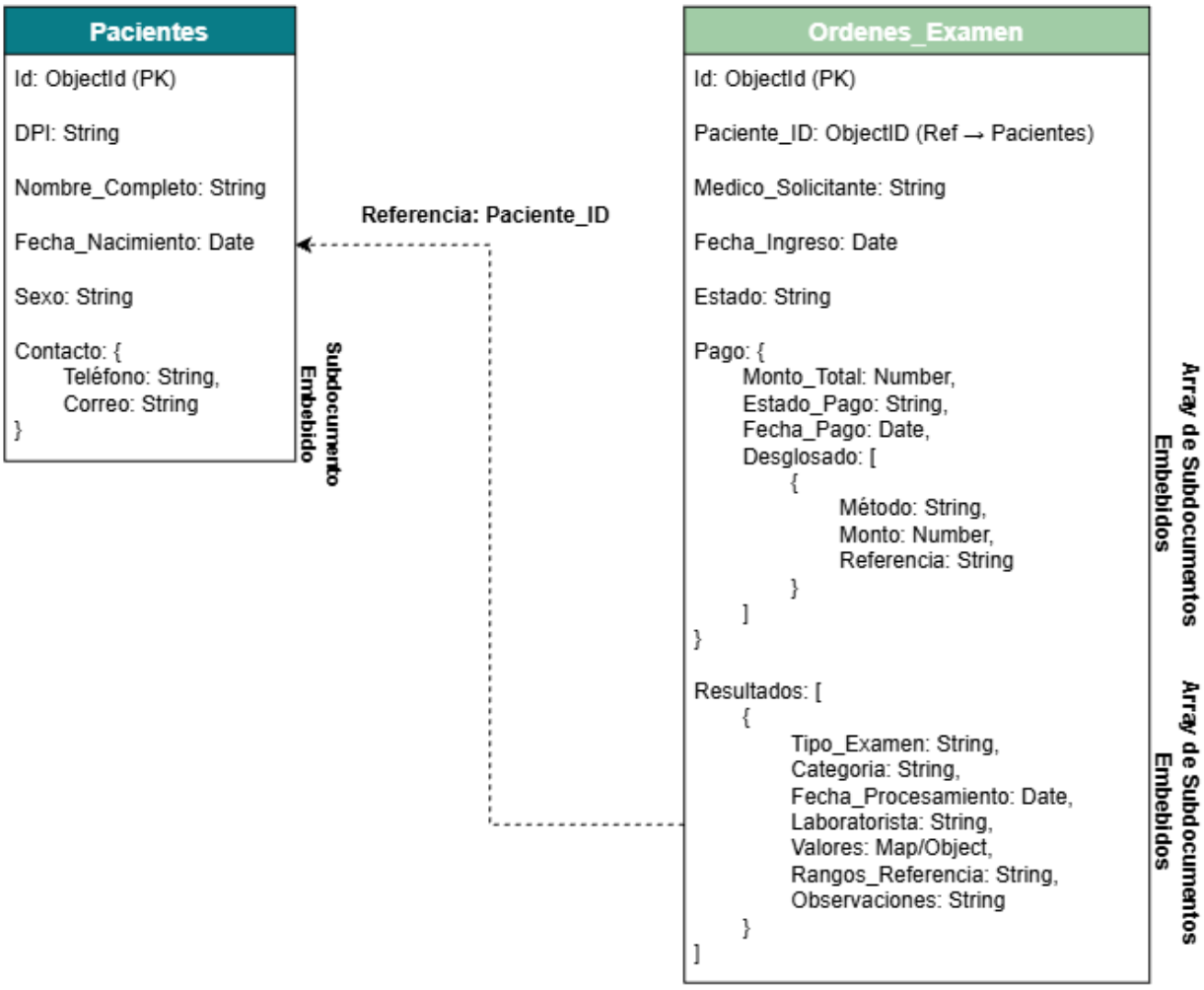
https://drive.google.com/drive/folders/1m_zuBew0NI64Pby8i2SvkI2D7C8Zvd6T?usp=sharing

2.3. Diagrama conceptual de datos

2.3.1. Clínica odontológica



2.3.2. Laboratorio clínico



3. NORMALIZACIÓN

El proceso de normalización tiene como finalidad eliminar la redundancia de datos y evitar anomalías de inserción, actualización y eliminación, garantizando que cada atributo dependa exclusivamente de la llave primaria de la entidad a la que pertenece. A continuación se documenta el cumplimiento de las tres primeras formas normales para los modelos relacionales correspondientes al hospital general y al centro médico pediátrico.

3.1. Primera forma normal (1FN)

Ambos modelos cumplen la Primera Forma Normal, dado que cada atributo contiene un único valor atómico, no existen listas ni valores repetidos dentro de una misma celda, y cada tabla cuenta con una llave primaria que identifica de forma única cada registro.

3.2. Segunda forma normal (2FN)

Se cumple la Segunda Forma Normal debido a que todas las llaves primarias del modelo están compuestas por un único atributo (identificadores autoincrementales), por lo que no puede presentarse dependencia parcial, condición que únicamente aplicaría en presencia de llaves primarias compuestas.

3.3. Tercera forma normal (3FN)

Para alcanzar la Tercera Forma Normal se identificaron y corrigieron las siguientes dependencias transitivas durante el proceso de modelado:

Se separó la entidad Especialidad de la entidad Médico, evitando que el nombre de la especialidad dependiera indirectamente de cada médico en lugar de existir como un catálogo independiente.

Se separó la entidad Medicamento como catálogo independiente de DetalleReceta, evitando la repetición de nombre, presentación y concentración cada vez que un medicamento es prescrito.

Se eliminaron los atributos id_medico e id_paciente de la entidad Receta, dado que dichos datos dependían transitivamente de Consulta (Receta → Consulta → Médico/Paciente) y no directamente de la llave primaria de Receta.

Con base en lo anterior, se concluye que ambos modelos relacionales cumplen con la Tercera Forma Normal.

4. ANÁLISIS DE ENTIDADES Y ATRIBUTOS -NOSQL-

4.1. Clínica odontológica

La clínica no posee equipo técnico propio y requiere que la gestión administrativa en recepción por parte de las secretarias sea ágil e inmediata. Por ello, se diseña un esquema orientado a colecciones desacopladas para la agenda operativa y estructuras embebidas/subcolecciones para la ficha médica del paciente.

4.1.1. Colección principal -Pacientes-

Almacena la ficha de identificación del paciente y su historial clínico acumulado.

r. Atributos

ID_Paciente (String: Primary Key): identificador único autogenerado por la plataforma.

DPI (String): documento personal de identificación del paciente.

Nombre (String): nombre completo del paciente.

Contacto (Map/Subdocumento embebido):

Teléfono (String): número telefónico principal de contacto.

Correo (String): correo electrónico.

Contacto_Emergencia (Map/Subdocumento embebido):

Nombre (String): nombre del contacto de emergencia.

Teléfono (String): número telefónico del contacto de emergencia.

Historial_Odontológico (Array de Objetos/Subcolección):

Fecha_Consulta (Timestamp): fecha y hora exacta de la consulta.

Odontólogo_ID (String: Referencia): clave de referencia hacia la colección odontólogos.

Diagnóstico (String): evaluación médica bucodental.

Tratamiento (String): procedimiento realizado durante la sesión.

Odontograma (Map/Object): mapeo gráfico/estructurado de piezas dentales tratadas o afectadas.

4.1.2. Colección principal -Citas-

Gestiona el flujo de atención y agendamiento diario en la recepción.

a. Atributos

ID_Cita (String: Primary Key): identificador único de la cita.

Paciente_ID (String: Referencia): referencia directa al identificador del paciente.

Odontólogo_ID (String: Referencia): referencia directa al identificador del odontólogo.

Fecha_Hora (Timestamp): fecha y hora programada para la atención.

Motivo (String): razón declarada de la consulta.

Estado (String): estado del turno, manejará un total de cuatro estados.

Notas_Secretaria (String): aclaraciones administrativas registradas al momento del agendamiento.

4.1.3. Colección principal -Odontólogos-

Registro del personal médico habilitado en la clínica.

a. Atributos

ID_Odontólogo (String: Primary Key): identificador único del profesional.

Colegiado_Número (String): identificador del colegio profesional activo.

Nombre_Completo (String): nombre completo del médico tratante.

Especialidad (String): rama dental especializada por el profesional.

Teléfono_Contacto (String): teléfono institucional de contacto.

4.2. Laboratorio clínico

El laboratorio procesa exámenes con alta heterogeneidad en su estructura de resultados. Se aprovecha la naturaleza schema-less de MongoDB para almacenar los resultados como estructuras dinámicas dentro de las órdenes.

4.2.1. Colección principal -Pacientes-

Almacena los datos maestros del paciente para evitar duplicidad en la toma de muestras.

a. Atributos

ID (ObjectID: Primary Key): identificador nativo BSON de MongoDB.
DPI (String): documento personal de identificación.
Nombre_Completo (String): nombres y apellidos del paciente.
Fecha_Nacimiento (Date): fecha de nacimiento.
Sexo (String): sexo biológico del paciente.
Contacto (Subdocumento embebido):
    Teléfono (String): número telefónico principal de contacto.
    Correo (String): correo electrónico para la entrega de resultados.

4.2.2. Colección principal -Órdenes_Examen-

Agrupa las solicitudes de laboratorio y sus correspondientes resultados emitidos.

a. Atributos

ID (ObjectID: Primary Key): identificador único de la orden.
Paciente_ID (Object: Referencia): referencia hacia pacientes.
Médico_Solicitante (String): nombre del médico o institución remitente.
Fecha_Ingreso (Date): fecha y hora de recepción de las muestras.
Estado (String): fase del proceso, existen tres estados para este atributo.
Resultados (Array de subdocumentos embebidos):

Tipo_Examen (String): nombre formal de la prueba.

Categoría (String): sección del laboratorio.

Fecha_Procesamiento (Date): fecha y hora de validación del resultado.

Laboratorista (String): químico/laboratorista responsable de la validación.

Valores (Documento dinámico/Map): objeto flexible llave-valor que varía según el examen.

Rangos_Referencia (String): parámetros e intervalos teóricos aplicables.

Observaciones (String): notas técnicas o aclaraciones del profesional.

5. JUSTIFICACIÓN DE MODELADO DOCUMENTAL

El diseño de la capa de persistencia para las cuatro instituciones de la red médica responde estrictamente a un análisis de sus patrones de acceso a los datos, el volumen de transacciones previsto, la variabilidad de las estructuras de información y la optimización de los recursos de red y almacenamiento.

Dado que el proyecto exige comparar el comportamiento de motores relacionales y no relacionales bajo un mismo dominio de negocio, la estrategia de modelado se divide en dos enfoques principales:

5.1. Modelado relacional normalizado (SQL)

Aplicado en el Hospital General y el Centro Médico Pediátrico. Se orienta a la integridad referencial estricta, la eliminación de redundancias mediante formas normales (3NF) y el cumplimiento estricto de las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) para garantizar que ninguna transacción médica se registre de forma incompleta.

5.2. Modelado documental orientado a objetos (NoSQL)

Aplicado en la Clínica Odontológica y el Laboratorio Clínico. Se centra en la flexibilidad del esquema (schema-less), el equilibrio entre la desnormalización (patrón embebido) y la normalización ligera (patrón referenciado), optimizando las lecturas frecuentes y adaptándose a estructuras de datos dinámicas o de atención ágil en recepción.

5.3. Hospital general

5.3.1. Normalización y Modelo Relacional Estricto (3NF)

La arquitectura del Hospital General exige una integridad transaccional fuerte (ACID) donde no se pueden tolerar inconsistencias o pérdidas parciales de información clínica (por ejemplo, registrar un diagnóstico sin su correspondiente consulta). Por esta razón, el modelo se

diseña en Tercera Forma Normal (3NF), separando entidades maestras como Pacientes, Medicos, Consultas, Diagnósticos y Recetas en tablas relacionales independientes con claves primarias (PK) y claves foráneas (FK) estrictas. Esto elimina la redundancia de datos, previene anomalías de actualización y garantiza la consistencia física mediante restricciones de integridad referencial.

5.3.2. Patrón de Tablas de Unión e Integridad Referencial (Consultas_Diagnosticos y Recetas_Medicamentos)

Dado que una consulta médica puede generar múltiples diagnósticos y una receta médica puede incluir diversos medicamentos con diferentes dosificaciones, se implementan tablas de unión (tablas intermedias de relación N:M). Este diseño estructurado permite que la información de cada medicamento o diagnóstico se registre una sola vez en el catálogo maestro, relacionándose de forma segura mediante claves foráneas. El uso de transacciones SQL (BEGIN TRANSACTION / COMMIT / ROLLBACK) en PostgreSQL asegura que operaciones complejas, como registrar una atención completa con sus recetas y diagnósticos, se ejecuten de manera atómica e indivisible.

5.4. Centro médico pediátrico

5.4.1. Estructura Relacional de Alta Velocidad y Lectura Frecuente

El Centro Médico Pediátrico maneja un volumen elevado de consultas frecuentes y de corta duración, requiriendo un modelo relacional ligero, estable y altamente eficiente en operaciones de lectura. Se utiliza MySQL (Motor InnoDB) aplicando un esquema relacional normalizado que optimiza el uso de índices sobre campos clave como el identificador del menor (ID_Paciente) y las fechas de control. Esto permite ejecutar consultas complejas rápidamente (por ejemplo, filtrar el historial de crecimiento o el esquema de vacunación) sin sobrecargar la memoria del servidor.

5.4.2. Relación Jerárquica e Historiales Tipificados (Tutores_Pacientes y Controles_Crecimiento)

Para modelar la realidad clínica de un paciente menor de edad, se implementa una relación relacional de 1:N (Padre/Tutor a Pacientes) mediante claves foráneas que vinculan al infante con la ficha del responsable legal. Asimismo, los controles de crecimiento (peso, talla, perímetro

cefálico) y la aplicación de dosis de vacunas se estructuran en tablas históricas independientes secuenciales. Esta separación relacional permite registrar infinitos puntos de control de crecimiento y vacunas a lo largo del tiempo sin alterar los datos maestros del paciente ni duplicar la información del encargado.

5.5. Clínica odontológica (Firebase)

5.5.1. Patrón embebido (Historial_Odontológico – Pacientes)

El historial clínico se consulta de forma casi exclusiva cuando se accede a la ficha del paciente. Embeber el historial o manejarlo como Subcolección garantiza que en una sola lectura se recupere la información clínica completa, reduciendo la latencia de red y la cantidad de peticiones de lectura a la base de datos.

5.5.2. Patrón referenciado (Citas – Pacientes y Odontólogos)

La recepción necesita consultad y filtrar la agenda diaria global de la clínica. Si las citas estuvieran embebidas dentro de cada paciente, la secretaria tendría que iterar sobre la totalidad de los documentos de paciente para construir el calendario del día, lo cual es ineficiente. Al independizar la colección citas, la consulta es directa, rápida y de bajo consumo de transferencia.

5.6. Laboratorio clínico (MongoDB)

5.6.1. Patrón referenciado (Paciente_ID – Órdenes_Examen)

Un paciente recurrente puede generar cientos de órdenes de examen a lo largo de los años. Embeber las órdenes dentro del documento del paciente causaría un crecimiento desmedido del documento, con el riesgo de superar el límite físico de 16MB de MongoDB y degradar el rendimiento en operaciones cotidianas. La referencia permite un crecimiento ilimitado e independiente.

5.6.2. Patrón embebido (Resultados – Órdenes_Examen)

Los exámenes procesados dentro de una misma orden comparten el mismo ciclo de vida y contexto temporal. Embeber el array de resultados con el campo dinámico valores que es un tipo Map permite almacenar múltiples tipos de exámenes dentro de un solo documento sin requerir joins computacionales pesados, aprovechando la flexibilidad del esquema NoSQL.

6. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

De acuerdo con las normativas de seguridad, privacidad y control de acceso a datos de salud, se establece el marco de gobierno de datos para las cuatro instituciones de la red médica. La información se categoriza en tres niveles de sensibilidad: Pública, Confidencial y Restringida.

6.1. Definición de los niveles de clasificación y políticas de acceso

6.1.1. Información pública

Comprende aquellos datos institucionales de carácter general que no comprometen la privacidad de los pacientes ni la seguridad operativa del sistema. Es de libre acceso y no requiere autenticación en la plataforma cliente-servidor.

6.1.2. Información confidencial

Incluye los datos personales identificables (PII) de los usuarios y la información de control administrativo. Su acceso está limitado al personal de recepción, secretaría y administración autenticado, con el fin exclusivo de gestionar citas, cobros y contacto operativo, impidiendo estrictamente la visualización de detalles clínicos.

6.1.3. Información restringida

Es la información clínica altamente sensible protegida por el secreto médico. Su acceso y modificación están reservados única y exclusivamente al profesional de la salud tratante y al propio paciente titular de la cuenta.

6.2. Desglose de clasificación por institución médica

6.2.1. Hospital general (PostgreSQL)

a. **Información pública:** directorio de especialidades médicas disponibles, listado con nombre y colegiado de los médicos tratantes, y horarios generales de atención e infraestructura.

b. **Información confidencial:** datos de identificación del paciente (DPI, nombre completo, dirección de residencia, teléfono), historial de asignación de camas, registro de ingresos o altas hospitalarias y agenda de citas.

c. **Información restringida:** diagnósticos médicos formales, notas de evolución clínica, registro de intervenciones quirúrgicas, historial de tratamientos y prescripciones de medicamentos.

6.2.2. Centro médico pediátrico (MySQL)

a. **Información pública:** catálogo de servicios pediátricos, especialidades infantiles, directorio del personal médico y material educativo sobre esquemas informativos de vacunación pública.

b. **Información confidencial:** datos de identificación del paciente menor de edad y de sus padres o tutores legales (DPI del encargado, números telefónicos, dirección), control de asistencia a la clínica y fechas de citas agendadas.

c. **Información restringida:** curvas de crecimiento y desarrollo físico del infante, esquema y carné de vacunas efectivamente aplicadas, diagnósticos pediátricos y tratamientos medicamentosos recetados.

6.2.3. Clínica odontológica (Firebase)

a. **Información pública:** catálogo de procedimientos odontológicos ofrecidos, listado de odontólogos con sus respectivas especialidades y horarios de atención al público.

b. **Información confidencial:** datos personales del paciente, números de contacto de emergencia, agenda diaria de citas manejada por recepción y notas administrativas tomadas por las secretarias.

c. **Información restringida:** detalle gráfico y descriptivo del Odontograma (piezas dentales intervenidas), diagnósticos bucodentales, planes de tratamiento ejecutados e historial de procedimientos quirúrgicos.

6.2.4. Laboratorio clínico (MongoDB)

a. **Información pública:** catálogo completo de exámenes y pruebas disponibles, tarifas vigentes, indicaciones previas requeridas (condiciones de ayuno o preparación) y especialidades del laboratorio..

b. **Información confidencial:** datos de identificación del paciente que solicita la prueba, número de orden de laboratorio emitida, nombre del médico o institución remitente y estado de procesamiento de la orden.

c. **Información confidencial:** resultados numéricos y cualitativos obtenidos en los análisis, valores dinámicos medidos, rangos teóricos de referencia aplicados e interpretaciones o notas patológicas redactadas por el laboratorista.

7. OPERACIONES DE LA APLICACIÓN

El propósito de esta sección es identificar, en lenguaje sencillo y sin especificar aún su implementación técnica, las operaciones que la aplicación deberá realizar sobre los datos de cada institución. Esta documentación no describe cómo se implementarán dichas operaciones (es decir, no se especifican consultas, procedimientos ni tecnologías), sino únicamente qué necesita poder hacer el sistema desde la perspectiva del negocio.

7.1. Hospital general

7.1.1. Registrar nuevo paciente en el sistema

Crear el expediente digital principal del paciente ingresando sus datos generales de identificación (DPI, nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, dirección y teléfono) para habilitar su atención.

7.1.2. Consultar el historial clínico completo

Recuperar y visualizar en una interfaz unificada la ficha médica del paciente, incluyendo sus citas pasadas, diagnósticos acumulados, tratamientos aplicados, prescripciones e historial de admisiones hospitalarias.

7.1.3. Agendar y gestionar citas médicas

Permitir la programación, reprogramación y cancelación de citas médicas, vinculando al paciente con un médico especialista en una fecha, hora y consultorio determinado.

7.1.4. Registrar la atención de una consulta médica

Abrir y documentar una sesión de atención clínica por parte del médico tratante, registrando la fecha, hora, motivo de la consulta, anamnesis y examen físico del paciente.

7.1.5. Registrar diagnósticos clínicos

Asociar uno o múltiples diagnósticos (clasificados según estándares de salud) a una consulta médica específica, indicando su tipo (presuntivo o definitivo).

7.1.6. Registrar tratamientos médicos

Definir los planes de acción o procedimientos terapéuticos asociados directamente a cada diagnóstico formulado durante la atención.

7.1.7. Emitir receta médica

Generar la orden digital de prescripción vinculada a la consulta atendida, asignándole un código de control y fecha de emisión.

7.1.8. Agregar medicamentos a una receta

Incorporar uno o varios fármacos a la receta emitida, indicando la dosis exacta, vía de administración, frecuencia y duración del tratamiento.

7.1.9. Consultar el catálogo de medicamentos

Acceder al listado maestro de medicamentos disponibles en la institución para validar existencias, nombres genéricos y composiciones.

7.1.10. Registrar antecedentes médicos del paciente

Documentar y actualizar de forma permanente la ficha de antecedentes del paciente, incluyendo alergias a medicamentos, patologías crónicas, cirugías previas y antecedentes familiares.

7.1.11. Desactivar o archivar historial clínico

Cambiar el estado operativo del paciente a inactivo/archivado por baja administrativa (ej. traslado, inactividad prolongada o fallecimiento), impidiendo nuevas consultas pero conservando la inmutabilidad de los datos históricos.

7.2. Centro médico pediátrico

7.2.1. Registrar un nuevo paciente pediátrico

Crear el expediente médico del menor de edad, registrando sus datos de nacimiento y vinculándolo obligatoriamente con la ficha de identificación de sus padres o tutores legales responsables.

7.2.2. Consultar el historial clínico pediátrico

Visualizar la ficha integral del menor, incluyendo consultas previas, gráficos de crecimiento, registro de vacunas y prescripciones médicas realizadas.

7.2.3. Registrar la atención de una consulta pediátrica

Documentar la atención médica del infante, registrando los síntomas presentados, la evaluación física y las observaciones aportadas por el tutor.

7.2.4. Registrar diagnósticos y tratamientos pediátricos

Documentar las afecciones infantiles identificadas y establecer el plan terapéutico correspondiente para la recuperación del menor.

7.2.5. Emitir recetas y prescribir medicamentos

Generar recetas pediátricas con especificación rigurosa de dosificación calculada según la edad o peso del paciente.

7.2.6. Registrar control de crecimiento y desarrollo

Ingresar las métricas antropométricas del infante en cada visita, tales como peso (kg/lb), talla/estatura (cm) y perímetro cefálico (cm).

7.2.7. Consultar historial y curvas de crecimiento

Recuperar de forma cronológica los controles antropométricos del menor para evaluar su percentil de desarrollo a lo largo del tiempo.

7.2.8. Registrar la aplicación de vacunas

Documentar la administración de una dosis del esquema de vacunación, guardando el nombre de la vacuna, número de lote, fecha de aplicación y profesional responsable.

7.2.9. Consultar esquema de vacunación y dosis pendientes

Evaluar la cartilla digital del menor para determinar qué vacunas o refuerzos tiene completados y cuáles se encuentran pendientes según su edad actual.

7.2.10. Desactivar o archivar historial del paciente

Marcar el expediente del menor como archivado por causas administrativas o al alcanzar la mayoría de edad y ser trasladado a atención de adultos.

7.3. Clínica odontológica

7.3.1. Registrar un nuevo paciente en el sistema

Crear el expediente digital del paciente ingresando sus datos generales de identificación (DPI, nombre, fecha de nacimiento) y la información de contacto de emergencia exigida para la atención bucodental.

7.3.2. Consultar el historial clínico odontológico completo

Visualizar de manera centralizada los datos del paciente, sus citas pasadas, diagnósticos, tratamientos realizados e intervenciones en el odontograma.

7.3.3. Agendar y gestionar citas odontológicas

Permitir a la secretaría o recepción programar, reasignar, confirmar o cancelar citas indicando la fecha, hora, odontólogo tratante y el motivo de la consulta.

7.3.4. Consultar la agenda diaria de citas

Proveer a la recepción una vista rápida y filtrada de todas las citas agendadas en el día o período seleccionado, facilitando el control de asistencia y agilidad en sala de espera.

7.3.5. Registrar la atención de una consulta odontológica

Documentar el inicio y cierre de la sesión de atención clínica realizada por el odontólogo.

7.3.6. Registrar el diagnóstico bucodental

Registrar las afecciones o patologías evaluadas durante la consulta (ej. caries, gingivitis, maloclusión, endodoncia requerida).

7.3.7. Registrar el tratamiento realizado

Guardar el detalle de las intervenciones o procedimientos efectuados en la sesión (ej. limpieza profunda, resina, extracción, colocación de prótesis).

7.3.8. Actualizar y consultar el odontograma del paciente

Registrar o modificar el estado gráfico de las piezas dentales (dientes presentes, ausentes, obturados, con caries o en tratamiento), manteniendo la evolución del mapa bucal del paciente.

7.3.9. Registrar la indicación de controles o próximas citas

Establecer la fecha estimada o el intervalo sugerido en el que el paciente debe retornar para seguimiento o continuación de su tratamiento.

7.3.10. Desactivar o archivar el historial de un paciente

Cambiar el estado del expediente a inactivo/archivado por causas administrativas (traslado, inactividad o fallecimiento), conservando la integridad de los datos sin permitir nuevas operaciones operativas sobre el paciente.

7.4. Laboratorio clínico

7.4.1. Registrar o verificar un paciente en el laboratorio

Crear la ficha de un paciente nuevo o consultar y seleccionar un paciente ya existente que se presenta a realizarse exámenes.

7.4.2. Consultar el historial de órdenes y exámenes del paciente

Visualizar el listado histórico de todas las pruebas y análisis que el paciente se ha realizado previamente en la institución.

7.4.3. Crear una nueva orden de examen de laboratorio

Registrar la recepción de una solicitud de análisis médicos, especificando el paciente, la fecha de ingreso, la institución o médico remitente/solicitante y el estado inicial de la orden.

7.4.4. Agregar exámenes a la orden de laboratorio

Asociar uno o múltiples tipos de pruebas (ej. Hematología Completa, Perfil Lipídico, Examen General de Orina, Cultivo) a una orden específica.

7.4.5. Consultar el catálogo de tipos de examen de laboratorio

Acceder a la lista de pruebas disponibles en la institución para obtener sus categorías, descripciones, requisitos de preparación previa (como horas de ayuno) y la estructura de parámetros requeridos.

7.4.6. Registrar y guardar los resultados de un examen

Ingresar los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos en el procesamiento de las muestras en el laboratorio, adaptando los campos ingresados según la estructura dinámica del tipo de examen.

7.4.7. Asignar el profesional responsable y validación

Asociar el nombre y credenciales del químico biólogo o laboratorista que procesó y autorizó el resultado del examen, junto con la fecha y hora exacta de validación.

7.4.8. Registrar observaciones técnicas y rangos de referencia

Incluir dentro del resultado las escalas/intervalos teóricos normales para cada parámetro y añadir notas explicativas o aclaraciones patológicas si las métricas se encuentran fuera de rango.

7.4.9. Consultar y emitir el reporte final de resultados

Generar una vista consolidada u ordenada de los resultados completos de una orden para su entrega al paciente o envío al médico remitente.

7.4.10. Desactivar o archivar el historial de un paciente

Dar de baja el registro de un paciente por razones administrativas, restringiendo la creación de nuevas órdenes pero preservando la inmutabilidad de los exámenes procesados históricamente.